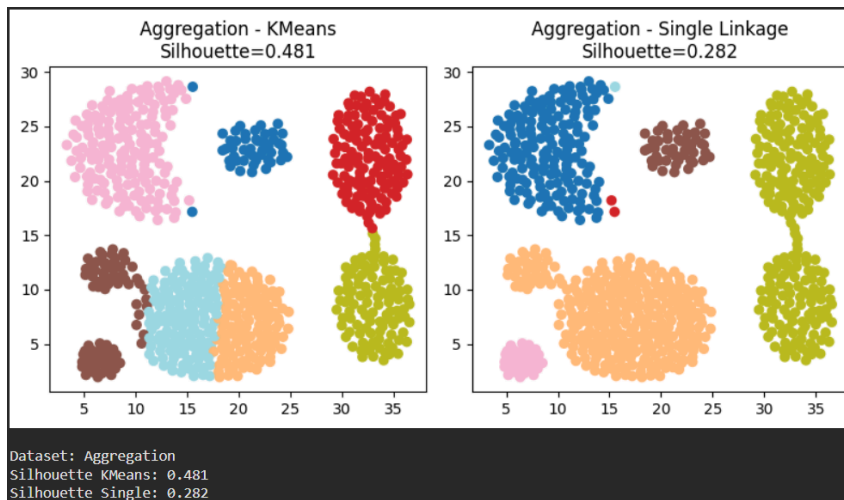
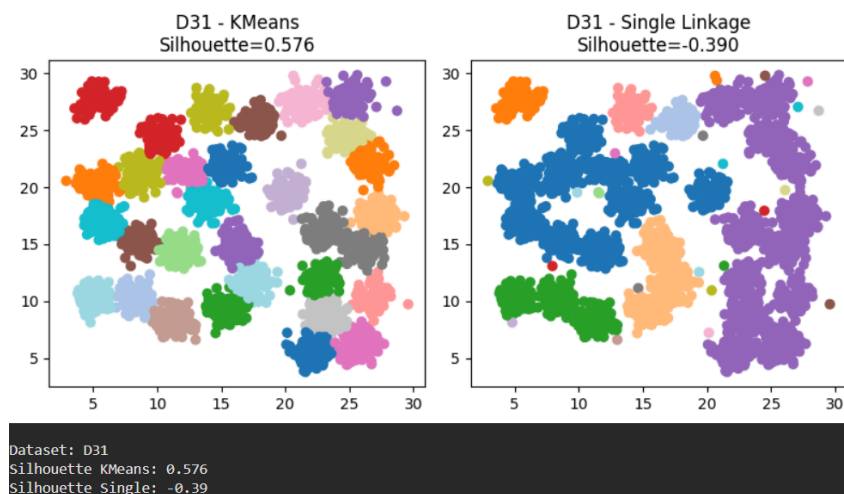


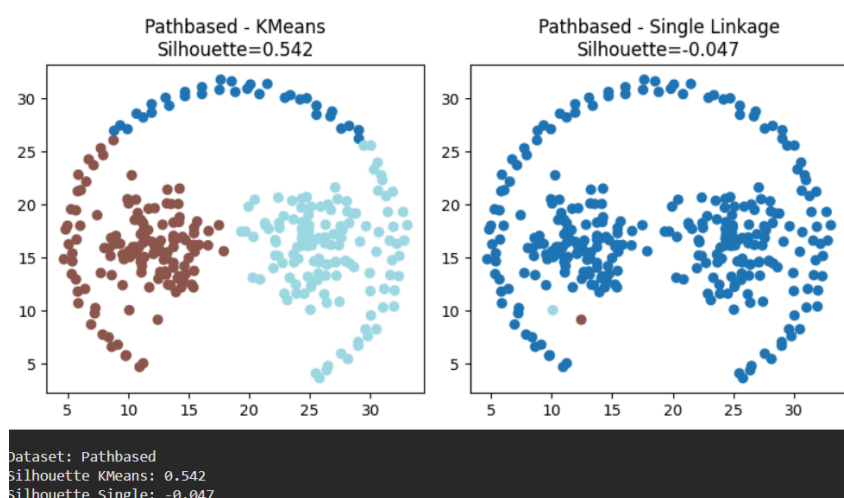
Análise dos Resultados de K-Means



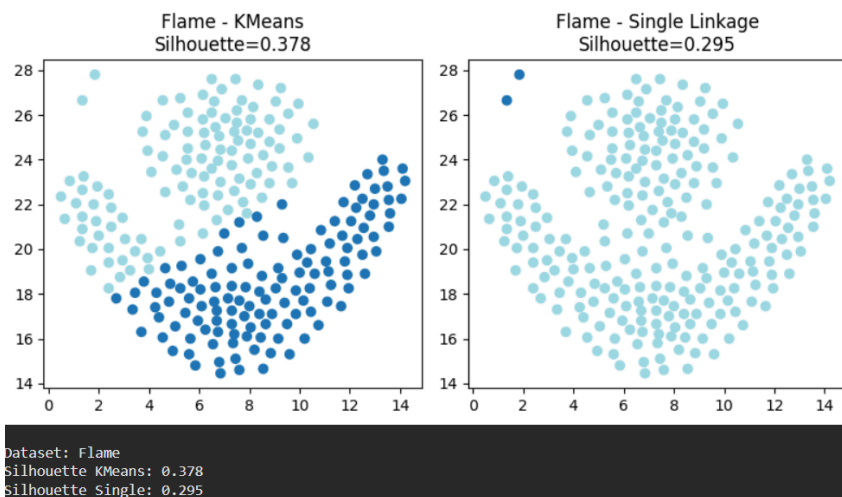
Aggregation: O K-Means apresentou melhor desempenho, obtendo um índice Silhouette maior e formando grupos mais bem definidos. O Single Linkage acabou unindo alguns grupos que deveriam permanecer separados.



D31: O K-Means foi claramente superior. Os 31 grupos foram identificados de forma satisfatória, enquanto o Single Linkage sofreu com o efeito de encadeamento (chaining effect), agrupando clusters distintos em grandes grupos inadequados. O valor negativo do Silhouette indica um agrupamento de baixa qualidade.



Pathbased: Novamente o K-Means apresentou melhor resultado. O Single Linkage praticamente agrupou quase todos os pontos em um único cluster, prejudicando a separação dos grupos. O índice Silhouette negativo confirma a má qualidade do agrupamento.



Flame: Os dois algoritmos conseguiram encontrar uma estrutura razoável, porém o K-Means obteve melhor desempenho segundo o índice Silhouette.

Com base nos experimentos realizados, o algoritmo K-Means apresentou os melhores resultados em todos os datasets analisados. Os índices Silhouette foram superiores aos obtidos pelo Single Linkage, indicando agrupamentos mais coesos e melhor separados. O Single Linkage apresentou dificuldades principalmente nos datasets D31 e Pathbased devido ao efeito de encadeamento, que levou à formação de clusters excessivamente grandes e pouco representativos. Dessa forma, para os conjuntos de dados avaliados, o K-Means mostrou-se o método de agrupamento mais eficiente.